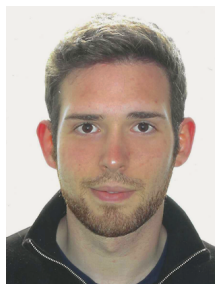


Curriculum Vitae del Dr. Néstor García-Romeral

(Actualitzat el 09/09/2026)



Lloc i data de naixement: Barcelona, 05/05/1998

Adreça particular: Avinguda Diagonal 184, 6è 2a, 08018 Barcelona, Espanya

ORCID: 0000-0003-3129-3697

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=rllMbLEAAAJ&hl=ca>

Educació i formació acadèmica

- **01/09/2022 – 15/07/2026:** Doctorat en Química Física amb la màxima qualificació acadèmica (Excel·lent *Cum Laude* per decisió unànime del tribunal), Universitat de Barcelona (Espanya). Directors: Prof. Francesc Illas i Prof. Ángel Morales-García. Títol de la tesi: “Modeling of MXene-Based Materials: From 2D Heterostructures to 0D Flakes”.
- **01/09/2020 – 15/07/2022:** Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (120 ECTS), Universitat de Barcelona (Espanya).
- **01/09/2016 – 15/07/2020:** Grau en Química, Universitat de Barcelona (Espanya).

Situació professional actual

Investigador Postdoctoral en Química Física (15/07/2026 – Present)

Finançat mitjançant l'ajut doctoral competitiu PREDOC-UB (2024), Universitat de Barcelona. Especialitzat en modelització *ab initio* de carburs i nitrurs de metalls de transició bidimensionals (MXenes) i camps de forces de Machine Learning (MLFFs).

Departament de Ciència de Materials i Química Física

Facultat de Química, Universitat de Barcelona, C/ Martí Franquès 1, 08028 Barcelona, Espanya.

Correu electrònic: nestorgarcia-romeral@ub.edu

Experiència investigadora i càrrecs universitaris

- **15/07/2026 – Present:** Investigador Postdoctoral en Química Física, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (Espanya). Finançat mitjançant ajut competitiu PREDOC-UB (2024). Modelització *ab initio* de carburs i nitrurs de metalls de transició bidimensionals (MXenes) i camps de forces de Machine Learning (MLFFs).
- **01/11/2022 – 14/07/2026:** Investigador Predoctoral en Formació, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (Espanya). Recerca doctoral finançada

mitjançant contractes predoctorals competitius: FI-SDUR (01/11/2022 – 30/09/2025) atorgat per AGAUR / Generalitat de Catalunya i PREDOC-UB (01/10/2025 – 15/07/2026) atorgat per la Universitat de Barcelona.

- **01/03/2022 – 30/06/2022:** Tècnic Especialista de Recerca, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (Espanya). Projecte: «Disseny racional de nous catalitzadors heterogenis, electrocatalitzadors i fotocatalitzadors per a la producció d'energia neta sostenible mitjançant la conversió d'H₂» (Codi: RT2018-095460-B-100, finançat per MCIU/AEI/FEDER, UE).

Tasques: Execució de càlculs químic-quàntics col·lineals d'alt rendiment centrats en acoblament magnètic, estats electrònics fonamentals i interaccions d'intercanvi magnètic en carburs 2D pristins i funcionalitzats (MXenes).

- **13/09/2021 – 02/11/2021:** Tècnic Especialista de Recerca, Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTUB), Universitat de Barcelona (Espanya). Projecte: «Unitat d'Excel·lència María de Maeztu» (Codi: MDM-2017-0767, finançat per l'Agència Estatal d'Investigació - AEI).

Tasques: Estudi de les propietats magnètiques de materials MXene bidimensionals.

- **01/09/2020 – 31/08/2021:** Assistent de Recerca, Fundació Bosch i Gimpera / IQTUB, Universitat de Barcelona (Espanya). Projecte: «Assessorament i recerca aplicada en el camp del modelatge de nanomaterials» (Codi: 306478, IP: Prof. Francesc Illas).

Tasques: Càlculs de primers principis de materials de baixa dimensionalitat i espectroscòpia de superfícies (desplaçaments de nivells interns XPS).

- **01/07/2019 – 31/07/2019:** Alumne Intern de Recerca de Grau, Computational Materials Science Group (dirigit pel Prof. Dr. Francesc Illas), Universitat de Barcelona (Espanya).

Tasques: Recerca introductòria en modelització químic-quàntica de nanomaterials funcionals, propietats de superfície i espectroscòpia de superfícies (desplaçaments de nivells interns XPS).

Estades de recerca i mobilitat internacional

- **01/02/2024 – 01/05/2024 (3 mesos):** Investigador Visitant (Visiting Scientist), Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itàlia). Supervisors: Prof. Gianfranco Pacchioni i Dr. Giovanni Di Liberto. Àmbit: Modelització *ab initio* d'heteroestructures òxid/MXene suportades, mecanismes de transferència de càrrega i estructura electrònica d'interfícies.
- **21/11/2021 – 26/11/2021:** Curs de Tècniques Computacionals Avançades – Sorbonne Université (París, França). Mobilitat del programa de màster.

- **24/10/2021 – 30/10/2021:** Curs de Mètodes Teòrics per a la Simulació de Materials – Universidad Autónoma de Madrid i Instituto de Física Teórica (IFT-UAM/CSIC) (Madrid, Espanya). Mobilitat del programa de màster.
- **05/09/2021 – 18/09/2021:** Mètodes Avançats en Estructura Electrònica, Dinàmica i Modelització Molecular – Université Toulouse-Jean Jaurès (Tolosa, França). Mobilitat del programa de màster.

Cursos d'especialització i formació complementària

- **03/09/2025 – 05/09/2025:** 1r Taller d'Iniciació a la Computació Quàntica (12 hores). Organitzat per l'Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTUB) i amb el suport del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
- **2024 – 2025:** Especialització en Machine Learning (DeepLearning.AI & Stanford University, Coursera). Tutela: Andrew Ng. Mòduls:
 - **19/08/2024 – 27/09/2024:** Supervised Machine Learning: Regression and Classification.
 - **30/09/2024 – 28/10/2024:** Advanced Learning Algorithms.
 - **02/12/2024 – 13/01/2025:** Unsupervised Learning, Recommenders, Reinforcement Learning.
- **25/06/2019 – 28/06/2019:** Curs d'Iniciació a la Química Computacional. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTUB), Universitat de Barcelona (Espanya).

Línies de recerca principals

El meu àmbit principal d'especialització és l'aplicació de mètodes computacionals *ab initio* per estudiar i predir les propietats físiques de materials avançats en estat sòlid. Guiat per un marcat interès en els sistemes bidimensionals, les meves línies prioritàries de recerca inclouen:

- **Estructura electrònica de materials 2D:** Modulació de propietats i caracterització electrònica de carburs i nitrurs de metalls de transició (MXenes), comprenent capes pristines i funcionalitzades, heteroestructures complexes, compòsits i models de materials finits (0D).
- **Magnetisme en estat sòlid:** Modelització d'interaccions d'intercanvi magnètic, ordenament d'estats d'espín i fenòmens electrònics als centres de metalls de transició de materials 2D funcionalitzats.
- **Modelització d'espectroscòpia de superfícies:** Modelització i interpretació computacional de desplaçaments d'energia d'enllaç de nivells interns (XPS core-level shifts) per connectar directament les prediccions teòriques amb les caracteritzacions experimentals.
- **Disseny racional de noves fases:** Aplicació de càlculs de primers principis per predir, dissenyar i comprendre les propietats fonamentals de noves fases electròniques i magnètiques 2D per a aplicacions avançades.

- **Camps de forces de Machine Learning (MLFFs) per a nanoestructures:** Desenvolupament de bases de dades d'entrenament, estratègies d'aprenentatge actiu i parametrització de potencials basats en ML per fer possibles simulacions dinàmiques a gran escala de *nanoflakes* finits 2D i nanoestructures no periòdiques més enllà dels límits del DFT estàndard.

Publicacions científiques

- García-Romeral, N.; Keyhanian, M.; Morales-García, Á.; Illas, F. Relating X-ray photoelectron spectroscopy data to chemical bonding in MXenes. *Nanoscale Adv.*, **2021**, 3, 2793–2801. <https://doi.org/10.1039/d0na01033b>. (Portada de revista / Journal Cover).
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. Theoretical Analysis of Magnetic Coupling in the Ti₂C Bare MXene. *J. Phys. Chem. C*, **2023**, 127, 3706–3714. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c07609>.
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. How does thickness affect magnetic coupling in Ti-based MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2023**, 25, 17116–17127. <https://doi.org/10.1039/D3CP01617J>. (Portada de revista / Journal Cover).
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. The nature of the electronic ground state of M₂C (M = Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, and W) MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2023**, 25, 31153–31164. <https://doi.org/10.1039/D3CP04402E>.
- García-Romeral, N.; Keyhanian, M.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. Understanding the Chemical Bond in Semiconductor/MXene Composites: TiO₂ Clusters Anchored on the Ti₂C MXene Surface. *Chem. Eur. J.*, **2024**, 30, e202400255. <https://doi.org/10.1002/chem.202400255>.
- Keyhanian, M.*; García-Romeral, N.*; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. First principles modeling of composites involving TiO₂ clusters supported on M₂C MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2024**, 26, 25319–25328. <https://doi.org/10.1039/D4CP01757A>. (Portada de revista / Journal Cover, *co-primer autor).
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F. Effect of the Ti₂CT_x (T_x = O, OH, and H) Functionalization on the Formation of (TiO₂)₅/Ti₂CT_x Composites. *J. Phys. Chem. C*, **2024**, 128, 18450–18460. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c06909>.
- García-Romeral, N.; Di Liberto, G.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F.; Pacchioni, G. Functionalization-Driven Formation of TiO₂/Ti₂CT_x Interfaces. *J. Phys. Chem. C*, **2025**, 129, 19551–19559. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c08400>.

- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. Cutting edge(s): towards realistic modelling of MXene flakes. *Nanoscale*, **2025**, *17*, 10820–10831. <https://doi.org/10.1039/D5NR02231B>. (Portada de revista / Journal Cover).

Programari científic de codi obert i repositoris

- **García-Romeral, N. Heterostructures-TiO₂-MXene (2024).** Codi computacional de codi obert desenvolupat en Python per a la construcció atomística, optimització geomètrica i ajust d'interfícies de clústers d'òxid 0D suportats sobre monocapes 2D de MXenes. Repositori: [https://github.com/NestorGRG/heterostructures-TiO₂-MXene](https://github.com/NestorGRG/heterostructures-TiO2-MXene).

Contribucions a congressos i jornades científiques

- **28/04/2026:** Seminari departamental convidat: «Computational Modelling of MXene-Based Materials: From 2D Heterostructures to 0D Flakes» – Technical University of Denmark (DTU Physics), Copenhaguen, Dinamarca.
- **2025:** Presentació de pòster: «MXene Flakes: Beyond periodic models» – 13th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), Oslo, Noruega.
- **2025:** Comunicació oral i pòster: «Estudi Teòric de la Formació de Interfases d'Heteroestructures Tipus TiO₂/Ti₂CT_x» – 2nd Meeting of Theoretical and Computational Catalan Chemistry Society, Barcelona, Espanya.
- **2024:** Organització de congrés i pòster: Membre del comitè organitzador i presentació de pòster «Understanding the formation of Titania/MXene composites» – Twins in Catalysis: Merging Theory and Experiment (en homenatge al 70è aniversari dels Profs. Francesc Illas i Gianfranco Pacchioni), Barcelona, Espanya.
- **2024:** Comunicació oral: «Insights on the nature of the chemical bond of composites made of TiO₂ clusters supported on Ti₂C from density functional theory» – First EuroMXene Congress, València, Espanya.
- **2024:** Comunicació oral: «Understanding The Magnetic Nature of Bare MXenes in their Electronic Ground State» – Electronic Structure Principles and Applications i Reunió Biennal del Grup RSEQ de Química i Computació (ESPA 2024), Tarragona, Espanya.
- **2023:** Presentació de pòster: «How does thickness affect magnetic coupling on Ti-based MXenes» – XXXIX Biennial Meeting of the Spanish Royal Society of Chemistry (RSEQ), Saragossa, Espanya.

- **2023:** Presentació de pòster: «A Theoretical Analysis Of Magnetic Coupling In MXene Ti_2C » – 1st Meeting of Theoretical and Computational Chemistry, Societat Catalana de Química, Barcelona, Espanya.
- **2021:** Comunicació oral: «Relating XPS data to chemical bonding in MXenes» – Colloid and interface research & innovations Workshop (projecte «EXTREME»), Varna, Bulgària. El projecte «EXTREME» va rebre finançament del Ministeri d'Educació i Ciència, Programa Nacional "European Scientific Networks".

Col·laboracions científiques nacionals i internacionals

Actives

- Prof. Michel W. Barsoum (Drexel University, EUA) i Dra. Mihaela Florea (National Institute of Materials Physics, Romania): Síntesi experimental, caracterització i conversió directa a baixa temperatura de CH_4 a formaldehid mitjançant catalitzadors d'òxid derivats de MXenes.
- Prof. Narcís Homs i Prof. Pilar Ramírez de la Piscina (Universitat de Barcelona, Espanya): Mapatge conjunt teòric-experimental de rutes de reacció i espectroscòpia vibracional per a l'activació de CO_2 en la reacció Reverse Water Gas Shift (RWGS) sobre fases MAX i oxotitanats.
- Dr. Lorenzo Mino (Università degli Studi di Torino, Itàlia): Modelització computacional i signatures espectroscòpiques de superfícies (XPS, anàlisi vibracional) de fases MAX i oxotitanats.

Darrers anys

- Prof. Gianfranco Pacchioni i Dr. Giovanni Di Liberto (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Itàlia): Modelització *ab initio* d'heteroestructures suportades $\text{TiO}_2/\text{MXene}$ 2D/2D, transferència de càrrega interfacial i modulació de l'estructura electrònica.
- Dra. Masoomeh Keyhanian (Universitat de Sofia, Bulgària): Estudi mitjançant primers principis i desenvolupament de descriptors estructurals per a composts de clústers de TiO_2 suportats en superfícies de MXenes M_2C .
- Prof. Ibério de P. R. Moreira (Universitat de Barcelona, Espanya): Anàlisi teòrica de l'acoblament d'intercanvi magnètic, ordenament d'estats d'espín i estats fonamentals de capa oberta en carburs de metalls de transició de baixa dimensionalitat.

Experiència docent i mentoria

- **Professor Col·laborador / Docència:** Laboratoris d'Informàtica en Química Física II, Grau en Química, Universitat de Barcelona (impartició de classes pràctiques sobre aplicacions de química quàntica).
- **Professor Col·laborador / Docència:** Recursos Informàtics per al Grau en Química, Universitat de Barcelona.
- **Mentoria d'estudiants:** Mentoria directa i cotutela informal de treballs de recerca de grau i formació en programari computacional per a estudiants predoctorals novells en química computacional.

Finançament competitiu i beques

- **Beca Doctoral PREDOC-UB (2025 – 2026):** Ajut doctoral competitiu atorgat per la Universitat de Barcelona per finalitzar la recerca doctoral i fase pont de recerca postdoctoral.
- **Beca Predoctoral FI-SDUR (2022 – 2025):** Beca doctoral competitiva atorgada per AGAUR (Generalitat de Catalunya) / Fons Social Europeu per a la formació de personal investigador en Química Física.
- **Beca de Màster IQTCUB (2020 – 2021):** Ajut competitiu d'iniciació a la recerca atorgat per l'Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB) en el marc del programa Unitat d'Excel·lència María de Maeztu (MDM-2017-0767).
- **Beca General de Màster (2020 – 2022):** Beca competitiva atorgada pel Ministeri d'Educació d'Espanya per a estudis universitaris de màster.
- **Beca de Col·laboració Universitària (2019 – 2020):** Beca competitiva d'iniciació a la recerca atorgada pel Ministeri d'Educació d'Espanya. Projecte de recerca: «Anàlisi de l'enllaç químic en carburs MXenes a partir del càlcul de l'energia d'enllaç de nivells interns C(1s)» (realitzada a l'IQTCUB).
- **Beca General de Grau (2016 – 2020):** Beca competitiva atorgada pel Ministeri d'Educació d'Espanya durant tots els cursos del Grau en Química.

Idiomes

- **Català:** Natiu.
- **Castellà:** Natiu.
- **Anglès:** Competència professional completa (Nivell B2, Cambridge English: First Certificate in English – FCE, obtingut el 2020).